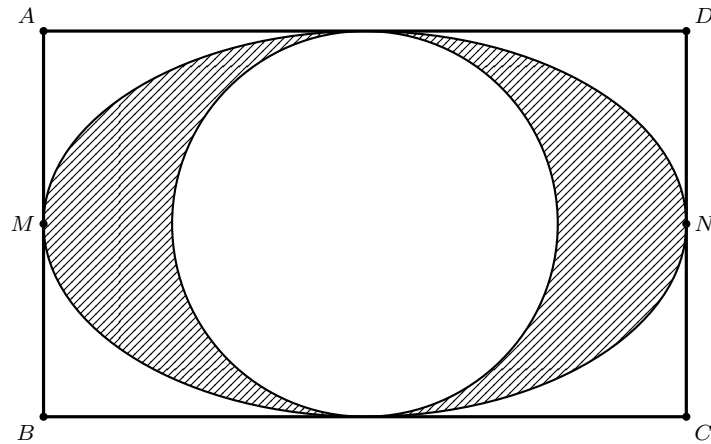


Chủ đề: Tích phân



Ứng dụng tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế

Câu 1. [STER] Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quanh trục MN . Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 6\text{cm}$, $AD = 10\text{cm}$ và M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng chục theo đơn vị cm^3).



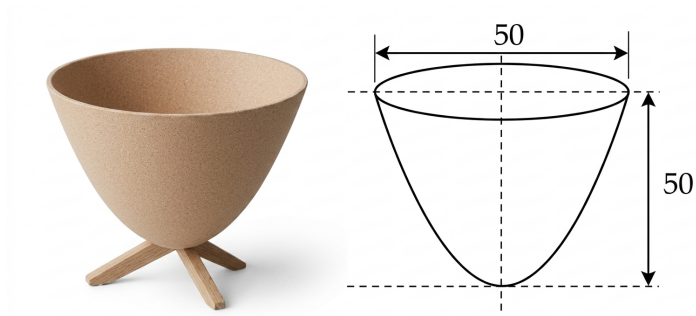
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Elip có phương trình $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.	☐	☐
b)	Đường tròn có phương trình $(x - 5)^2 + y^2 = 9$.	☐	☐
c)	Thể tích vật trang trí được tính bởi công thức $V = \pi \int_{-3}^0 \left[\left(3\sqrt{1 - \frac{y^2}{9}} \right)^2 - \left(5 - \sqrt{9 - y^2} \right)^2 \right] dy.$	☐	☐
d)	Thể tích của vật trang trí là 340 cm^3 (làm tròn đến hàng chục).	☐	☐

The diagram shows a large inverted cone representing a container. Inside it is a smaller inverted cone representing water. The total height of the container is labeled as 16 cm. The height of the water is labeled as x cm. The radius of the water surface is labeled as $10 + \sqrt{x}$ cm. Dashed lines indicate the similarity between the two cones, with right-angle symbols at the top and bottom of the water surface radius line.

--	--	--	--

[illegible]

Câu 3. [STER] Một chậu cây có chiều cao 50cm và đường kính miệng chậu là 50cm. Mặt cắt ngang của chậu cây là một đường parabol (tham khảo hình vẽ).



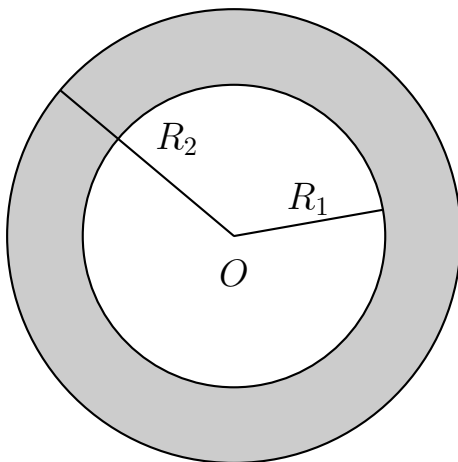
Tính thể tích của chậu cây đó (đơn vị dm^3 , kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án:

--	--	--	--

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Câu 4. [STER] Săm lốp xe ô tô khi bơm căng đặt nằm trên mặt phẳng nằm ngang có hình chiếu bằng như hình vẽ với bán kính đường tròn nhỏ $R_1 = 25cm$, bán kính đường tròn lớn $R_2 = 35cm$ và mặt cắt khi cắt bởi mặt phẳng đi qua trục, vuông góc với mặt phẳng nằm ngang là hai đường tròn. Bỏ qua độ dày của vỏ săm. Tính thể tích không khí được chứa bên trong săm, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của decimet khối.



Đáp án:

--	--	--	--

